

WattBim

Guide de collecte des données énergétiques

Les 4 méthodes pour alimenter votre suivi énergie & bâtiments

	Méthode	Effort	Fréquence	Idéal pour
1	Saisie manuelle	Faible	Mensuelle	TPE, démarrage
2	Import Excel / CSV	Moyen	Mensuelle / annuelle	PME multi-sites
3	API d'ingestion	Technique	Temps réel	ERP, GMAO, STEG
4	Capteurs IoT	Installation matérielle	Continu (15 min)	Suivi fin, alertes

Principe général

WattBim centralise vos consommations **électricité, gaz et chaleur** par bâtiment et par compteur. Quelle que soit la source, chaque relevé suit le même cycle :

1. Collecte	2. Stockage	3. Calcul CO ₂	4. Alertes	5. Bilan
Manuel / Excel / API / IoT	Table wattbim_readings	Facteurs ADEME automatiques	Détection d'anomalies	Synchro Scope 1 & 2 (activity_data)

Tous les relevés, quelle que soit leur origine, sont automatiquement convertis en kgCO₂e et reportés dans votre bilan carbone.

1

Saisie manuelle

Idéal pour démarrer en quelques minutes

Quand l'utiliser ?

Au lancement, pour un seul site, ou quand vous n'avez accès qu'à la facture mensuelle STEG / fournisseur de gaz.

Procédure

1. **Créer un bâtiment** → /app/wattbim/bâtiments (nom, surface, type).
2. **Déclarer un compteur** → /app/wattbim/compteurs (type, unité, contrat).
3. **Saisir le relevé** → /app/wattbim/relevés : index, période, montant facturé.
4. WattBim calcule automatiquement la consommation, le coût unitaire et le CO₂.

Bonnes pratiques

- Toujours utiliser l'**index réel** (cumul du compteur) et non la consommation calculée.
- Un relevé par mois minimum pour activer les **alertes de dérive**.
- Joindre la facture en pièce jointe pour l'audit.

2

Import Excel / CSV

Pour rattraper l'historique ou importer plusieurs sites

Quand l'utiliser ?

Pour charger 2 ou 3 années d'historique, ou consolider plusieurs sites suivis aujourd'hui dans des tableaux.

Procédure

1. Onglet **Relevés** → bouton **Importer** → **Télécharger le modèle Excel**.
2. Remplir une ligne par relevé (les colonnes sont détectées automatiquement).
3. Glisser le fichier dans la zone d'import : prévisualisation + validation des erreurs.
4. Confirmer : les relevés sont marqués *source = import*.

Colonnes attendues

Colonne	Obligatoire	Exemple
meter_external_id ou meter_name	Oui	STEG-12345 / Salle A élec
period_start (AAAA-MM-JJ)	Oui	2025-01-01
period_end (AAAA-MM-JJ)	Oui	2025-01-31
index_start	Non	12 450
index_end	Non	13 920
consumption (kWh, m³...)	Oui si pas d'index	1 470
cost (montant facturé HT)	Recommandé	412.30
notes	Non	Facture N° 2025-01-A

Astuce : une seule des deux options est nécessaire : soit (*index_start* + *index_end*), soit *consumption*. Si les deux sont fournis, la consommation calculée à partir des index l'emporte.

3

API d'ingestion

Pour brancher un ERP, une GMAO ou un script interne

Quand l'utiliser ?

Vous avez déjà un système qui collecte les consommations (ERP, GMAO, portail STEG, système de facturation interne) ? Poussez les données directement vers WattBim.

Procédure

1. `/app/wattbim/connecteurs` → **Nouvelle clé API** (à copier une seule fois).
2. Sur chaque compteur, renseigner un **identifiant externe** (`external_id`) qui correspond à la référence du compteur dans votre système source.
3. Envoyer les relevés en HTTPS POST :

```
POST https://<projet>.supabase.co/functions/v1/wattbim-ingest
Headers : x-api-key: wbk_XXXXXXX
Content-Type: application/json

{
  "meter_external_id": "STEG-12345",
  "period_start": "2025-06-01",
  "period_end": "2025-06-30",
  "consumption": 1850,
  "cost": 520.40
}
```

Mode batch (jusqu'à 500 relevés) : envoyer un tableau d'objets dans le champ `readings`.

Sécurité

- Les clés API sont stockées en SHA-256, jamais en clair.
- Une clé est liée à une organisation ; révocable à tout moment.
- Tous les relevés ingérés sont marqués `source = api` pour la traçabilité.

4

Capteurs IoT

Pour un suivi temps réel et des alertes automatiques

Quand l'utiliser ?

Vous voulez détecter en quelques minutes une dérive (climatisation oubliée, fuite électrique, équipement défectueux). C'est la méthode qui maximise les économies (8 à 15 %).

Architecture

Capteur (Shelly EM, Modbus, ESP32) → Passerelle (Wi-Fi / 4G / Raspberry Pi) → API `wattbim-ingest`.

Matériel recommandé (PME tunisienne)

Besoin	Matériel	Budget HT	Installation
Élec monophasé	Shelly EM (pince 50 A)	≈ 80 €	1 h électricien
Élec triphasé	Shelly Pro 3EM	≈ 150 €	2 h électricien
Compteur certifié MID	Eastron SDM630 + passerelle Modbus	≈ 200 €	1/2 journée
Gaz	Module pulse + LoRaWAN	≈ 120 €	1 h

Multi-sites	Passerelle Teltonika / Raspberry Pi	≈ 80–250 €	1 jour
-------------	-------------------------------------	------------	--------

Procédure résumée

1. Acheter et installer le capteur (faire poser par un électricien certifié).
2. Configurer le Wi-Fi du capteur et l'URL de l'API *wattbim-ingest* avec votre clé.
3. Côté WattBim : créer le compteur correspondant et renseigner l'*external_id* (ex : MAC adresse du Shelly).
4. Les relevés remontent toutes les 15 minutes, marqués *source = iot*.

Guide détaillé : voir **wattbim-guide-iot.pdf** pour les exemples cURL, Node-RED, Python et le calcul de ROI complet.

Comment WattBim calcule les émissions

Quelle que soit la méthode de collecte, le calcul suit la même chaîne :

$$\text{Émissions (kgCO}_2\text{e)} = \text{Consommation (kWh)} \times \text{Facteur d'émission (kgCO}_2\text{e/kWh)}$$

Priorité des facteurs d'émission

1. **Facteur personnalisé** de l'organisation (ex : mix STEG mesuré sur site).
2. **Facteur par défaut** de la taxonomie WattBim (mix national).
3. **Base ADEME** en dernier recours.

Facteurs par défaut (édition 2026)

Énergie	Facteur	Source	Scope
Électricité Tunisie (STEG)	0,468 kgCO ₂ e / kWh	STEG 2023	Scope 2
Électricité France	0,060 kgCO ₂ e / kWh	ADEME	Scope 2
Gaz naturel	0,205 kgCO ₂ e / kWh PCI	ADEME	Scope 1
Fioul domestique	0,324 kgCO ₂ e / kWh	ADEME	Scope 1
Réseau chaleur (moyen)	0,116 kgCO ₂ e / kWh	ADEME	Scope 2

Les consommations sont automatiquement reportées dans la table *activity_data* du bilan carbone : Scope 1 pour les combustibles brûlés sur site (gaz, fioul), Scope 2 pour l'électricité et la chaleur achetées.

Détection d'anomalies

Sur chaque nouveau relevé, WattBim compare la consommation à :

- la **moyenne mobile** des 6 derniers mois,
- la **même période de l'année précédente**,
- les **plages horaires attendues** (si données IoT).

Un écart supérieur à 20 % déclenche une alerte : surconsommation, équipement laissé allumé, dérive tarifaire.

Quelle méthode pour vous ?

Arbre de décision rapide :

Votre situation	Méthode recommandée
Je découvre WattBim, 1 site, 1 facture/mois	Saisie manuelle
J'ai 2 ans d'historique dans Excel	Import Excel (puis manuel)
J'ai 3 à 20 sites suivis dans des tableurs	Import Excel mensuel
J'ai un ERP / GMAO qui contient déjà les conso	API d'ingestion
Je veux détecter les dérives en quelques heures	IoT (Shelly EM)
Bâtiment industriel, sous-comptage par atelier	IoT Modbus + passerelle
Multi-sites, suivi temps réel consolidé	IoT + API (hybride)

Les 4 méthodes sont **combinables** : vous pouvez démarrer en manuel, importer votre historique en Excel, puis activer un Shelly EM sur le compteur général et garder la saisie manuelle pour le gaz. WattBim consolide tout dans le même tableau de bord.

Besoin d'aide ?

contact@carboscan.io · </app/wattbim/connecteurs>